

BÀI 4**TÍCH PHÂN CƠ BẢN VÀ
TÍCH PHÂN HỮU TỈ****KIẾN THỨC CẦN NHỚ****1. Tích phân**

Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

Tích phân từ a đến b của $f(x)$: $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$

✓ Quy ước

- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du$

2. Tính chất

- $\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (với k là hằng số)
- $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ với $(a < c < b)$

TAILIEUONTHI.NET





CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Ví dụ 1: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Khi đó hiệu số $F(1) - F(2)$ bằng

- A. $\int_1^2 f(x) dx$. B. $\int_1^2 -f(x) dx$. C. $\int_2^1 -F(x) dx$. D. $\int_1^2 -F(x) dx$.

Lời giải

Chọn B

$$F(1) - F(2) = -(F(2) - F(1)) = -\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 -f(x) dx.$$

Ví dụ 2: Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$. Khi đó $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

- A. -3 . B. 12 . C. -8 . D. 1 .

Lời giải

Chọn C

$$\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx = \int_0^1 f(x) dx - 2 \int_0^1 g(x) dx = 2 - 5 \cdot 2 = -8.$$

Ví dụ 3: Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^1 2f(x) dx$ bằng

- A. 16 . B. 4 . C. 2 . D. 8 .

Lời giải

Chọn D

$$\int_0^1 2f(x) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx = 2 \cdot 4 = 8.$$

Ví dụ 4: Biết $\int_1^3 f(x) dx = 3$. Giá trị của $\int_1^3 2f(x) dx$ bằng

- A. 5 . B. 9 . C. 6 . D. $\frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn C

$$\int_1^3 2f(x) dx = 2 \int_1^3 f(x) dx = 2 \cdot 3 = 6.$$

Ví dụ 5: Nếu $\int_1^2 f(x) dx = -2$ và $\int_2^3 f(x) dx = 1$ thì $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. -3 . B. -1 . C. 1 . D. 3 .

Lời giải

Chọn B

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = -2 + 1 = -1.$$



Ví dụ 6: Cho hàm số $f(x)$ xác định liên tục trên $[0; 4]$ thỏa mãn $\int_0^4 f(x) dx = 5$ và $\int_0^3 f(x) dx = 3$.

Tính tích phân $I = \int_3^4 f(x) dx$.

A. $I = 8$.

B. $I = -1$.

C. $I = 2$.

D. $I = 2$.

Lời giải

Chọn C

$$\int_0^4 f(x) dx = \int_0^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx \Rightarrow 5 = 3 + \int_3^4 f(x) dx \Rightarrow \int_3^4 f(x) dx = 2.$$

Ví dụ 7: Cho các tích phân $\int_{-3}^2 f(x) dx = 2$; $\int_{-3}^5 f(t) dt = 4$. Tính $\int_2^5 f(y) dy$.

A. $I = 2$.

B. $I = 6$.

C. $I = -2$.

D. $I = -6$.

Lời giải

Chọn A

$$\int_2^5 f(y) dy = \int_2^5 f(x) dx = \int_2^{-3} f(x) dx + \int_{-3}^5 f(x) dx = \int_2^{-3} f(x) dx + \int_{-3}^5 f(t) dt = -2 + 4 = 2.$$

Ví dụ 8: Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

A. 5.

B. 3.

C. $\frac{13}{3}$.

D. $\frac{7}{3}$.

Lời giải

Chọn A

$$\int_1^2 [2 + f(x)] dx = [2x + F(x)]_1^2 = (4 + F(2)) - (2 + F(1)) = 2 + (2^2 - 1^2) = 5.$$

Ví dụ 9: Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$.

A. $I = \frac{11}{2}$.

B. $I = \frac{17}{2}$.

C. $I = \frac{5}{2}$.

D. $I = \frac{7}{2}$.

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx \\ &= \int_{-1}^2 x dx + 2 \int_{-1}^2 f(x) dx - 3 \int_{-1}^2 g(x) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^2 + 2(2) - 3(-1) = \left(\frac{4}{2} - \frac{1}{2} \right) + 4 + 3 = \frac{17}{2} \end{aligned}$$

Ví dụ 10: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1;2]$, $f(1)=1$ và $f(2)=2$. Tính

$$I = \int_1^2 f'(x) dx.$$

A. $I = 1$.

B. $I = -1$.

C. $I = 3$.

D. $I = 2$.

Lời giải

Chọn A

$$I = \int_1^2 f'(x) dx = f(x) \Big|_1^2 = f(2) - f(1) = 2 - 1 = 1$$

Ví dụ 11: $\int_1^2 \frac{1}{2x+3} dx$ bằng

A. $2 \ln \frac{7}{5}$.

B. $\frac{1}{2} \ln 35$.

C. $\ln \frac{7}{5}$.

D. $\frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}$.

Lời giải

Chọn D

$$\int_1^2 \frac{1}{2x+3} dx = \frac{1}{2} \ln |2x+3| \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (\ln 7 - \ln 5) = \frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}$$

Ví dụ 12: Cho $\int_0^1 \frac{x}{(x+2)^2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của $3a + b + c$ bằng

A. -2 .

B. -1 .

C. 2 .

D. 1 .

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } u = x + 2 = \int_2^3 \frac{1}{u} - 2u^{-2} du$$

$$\int_0^1 \frac{x}{(x+2)^2} dx = \int_2^3 \frac{u-2}{u^2} du = \left(\ln |u| + \frac{2}{u} \right) \Big|_2^3 = \left(\ln 3 + \frac{2}{3} \right) - (\ln 2 + 1) = -\frac{1}{3} - \ln 2 + \ln 3.$$

$$\Rightarrow a = -\frac{1}{3}, b = -1, c = 1 \Rightarrow 3a + b + c = 3 \left(-\frac{1}{3} \right) + (-1) + 1 = -1.$$

Ví dụ 13: $\int_1^2 e^{3x-1} dx$ bằng

A. $\frac{1}{3} (e^5 - e^2)$.

B. $\frac{1}{3} e^5 - e^2$.

C. $e^5 - e^2$.

D. $\frac{1}{3} (e^5 + e^2)$.

Lời giải

Chọn A

$$\int_1^2 e^{3x-1} dx = \frac{1}{3} e^{3x-1} \Big|_1^2 = \frac{1}{3} e^{3 \cdot 2 - 1} - \frac{1}{3} e^{3 \cdot 1 - 1} = \frac{1}{3} (e^5 - e^2).$$

Ví dụ 14: Tích phân $I = \int_0^{2018} 2^x dx$ bằng

- A. $2^{2018} - 1$. B. $\frac{2^{2018} - 1}{\ln 2}$. C. $\frac{2^{2018}}{\ln 2}$. D. 2^{2018} .

Lời giải

Chọn B

$$I = \int_0^{2018} 2^x dx = \left(\frac{2^x}{\ln 2} \right) \Big|_0^{2018} = \frac{2^{2018}}{\ln 2} - \frac{2^0}{\ln 2} = \frac{2^{2018} - 1}{\ln 2}.$$

Ví dụ 15: Có bao nhiêu số $m \in (0; 2017)$ thỏa mãn $\int_0^m \cos 2x dx = 0$?

- A. 643. B. 1284. C. 1285. D. 642.

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} \int_0^m \cos 2x dx &= 0 = \left(\frac{1}{2} \sin(2x) \right) \Big|_0^m \\ &= \frac{1}{2} \sin(2m) - 0 = \frac{1}{2} \sin(2m) = 0 \\ \Rightarrow \sin(2m) &= 0 \Rightarrow 2m = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \Rightarrow m &= \frac{k\pi}{2} \quad 0 < m < 2017 \Rightarrow 0 < \frac{k\pi}{2} < 2017 \\ \Rightarrow 0 < k &< \frac{4034}{\pi} \approx 1284.07 \quad k \in \{1, 2, \dots, 1284\} \\ \Rightarrow &\text{Có 1284 giá trị nguyên của } k \end{aligned}$$

Ví dụ 16: Biết $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = a + b\sqrt{3}$, với a và b là các số hữu tỉ. Tính $a - 4b$.

- A. $a - 4b = \frac{9}{2}$. B. $a - 4b = 3$. C. $a - 4b = -\frac{1}{2}$. D. $a - 4b = \frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx &= \sin x \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = a + b\sqrt{3} = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \Rightarrow a &= 1, b = -\frac{1}{2} \quad a - 4b = 1 - 4\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 + 2 = 3. \end{aligned}$$

Ví dụ 17: Có hai giá trị của số thực a là $a_1, a_2 (a_1 < a_2)$ thỏa mãn $\int_1^a (2x-3)dx = 0$. Hãy tính

$$T = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \log_4(a_1 a_2).$$

A. $T = \frac{13}{2}$

B. $T = 14$

C. $T = 20$

D. $T = 56$

Lời giải

Chọn A

$$\int_1^a (2x-3)dx = \left(x^2 - 3x \right) \Big|_1^a = (a^2 - 3a) - (1 - 3) = a^2 - 3a + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (a-1)(a-2) = 0 \Rightarrow a_1 = 1, a_2 = 2$$

$$T = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \log_4(a_1 a_2) = 2^1 + 2^2 + \log_4(1 \cdot 2)$$

$$= 6 + \log_{2^2}(2) = 6 + \frac{1}{2} = \frac{13}{2}.$$

Ví dụ 18: Cho $\int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = a \ln 2 + b \ln 3$ với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a + b = -2$

B. $a + 2b = 0$

C. $a + b = 2$

D. $a - 2b = 0$

Lời giải

Chọn B

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \left(\ln|x+1| - \ln|x+2| \right) \Big|_0^1 = \left(\ln \frac{x+1}{x+2} \right) \Big|_0^1$$

$$= \ln \frac{2}{3} - \ln \frac{1}{2} = (\ln 2 - \ln 3) - (\ln 1 - \ln 2) = 2 \ln 2 - \ln 3$$

$$\Rightarrow a = 2, b = -1$$

$$a + 2b = 2 + 2(-1) = 0.$$

Ví dụ 19: Biết rằng $\int_2^3 \frac{x}{x^2-1} dx = a \ln 2 - b \ln 3$, trong đó $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính giá trị của biểu thức

$$S = 4ab + a + b.$$

A. $S = 5$.

B. $S = 6$.

C. $S = \frac{5}{2}$.

D. $S = \frac{7}{2}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Đặt } u = x^2 - 1 \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} du \quad \begin{cases} x=3 \Rightarrow u=8 \\ x=2 \Rightarrow u=3 \end{cases}$$

$$\int_2^3 \frac{x}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u} \Big|_2^3 = \frac{1}{2} (\ln 8 - \ln 3) = \frac{1}{2} (3 \ln 2 - \ln 3) = \frac{3}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 3$$

$$\Rightarrow a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$$

$$S = 4ab + a + b = 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 3 + 2 = 5.$$

Ví dụ 20: Biết $I = \int_3^4 \frac{1}{x^2+x} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$ với a, b, c là các số nguyên. Tính $S = a + b + c$.

A. $S = 6$.

B. $S = 2$.

C. $S = -2$.

D. $S = 0$.

Lời giải

Chọn B

$$I = \int_3^4 \frac{1}{x^2+x} dx = \int_3^4 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \left(\ln|x| - \ln|x+1| \right) \Big|_3^4 = \left(\ln \frac{x}{x+1} \right) \Big|_3^4$$

$$= \ln \frac{4}{5} - \ln \frac{3}{4} = 4 \ln 2 - \ln 3 - \ln 5$$

$$\Rightarrow a = 4, b = -1, c = -1$$

$$S = a + b + c = 4 - 1 - 1 = 2.$$

Ví dụ 21: Biết $\int_0^1 \frac{3x-1}{x^2+6x+9} dx = 3 \ln \frac{a}{b} - \frac{c}{6}$ trong đó a, b là hai số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a + b = 2c$.

B. $a - b = 4c$.

C. $a - b = 5c$.

D. $a^2 + b^2 = c^2$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\frac{3x-1}{x^2+6x+9} = \frac{3x-1}{(x+3)^2} = \frac{3}{x+3} - \frac{10}{(x+3)^2}$

$$\int_0^1 \frac{3x-1}{x^2+6x+9} dx = \int_0^1 \frac{3x-1}{(x+3)^2} dx = \int_0^1 \left(\frac{3}{x+3} - \frac{10}{(x+3)^2} \right) dx$$

$$= \left(3 \ln|x+3| + \frac{10}{x+3} \right) \Big|_0^1 = 3 \ln \frac{4}{3} - \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow a = 4; b = 3; c = 5 \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2.$$

Ví dụ 22: Biết $\int_0^1 \left(\frac{x-1}{x+2}\right)^2 dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ ($a, b, c \in \mathbb{Q}$). Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A.** $2(a+b+c) = 7$. **B.** $2(a+b-c) = 7$. **C.** $2(a+b-c) = 5$. **D.** $2(a+b+c) = 5$.

Lời giải

Chọn D

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{x-1}{x+2}\right)^2 dx &= \int_0^1 \left(\frac{(x+2)-3}{x+2}\right)^2 dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{3}{x+2}\right)^2 dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{6}{x+2} + \frac{9}{(x+2)^2}\right) dx \\ &= \left[x - 6 \ln|x+2| - \frac{9}{x+2} \right]_0^1 = \left(1 - 6 \ln 3 - \frac{9}{3}\right) - \left(0 - 6 \ln 2 - \frac{9}{2}\right) \\ &= -2 - 6 \ln 3 + 6 \ln 2 + \frac{9}{2} = \frac{5}{2} + 6 \ln 2 - 6 \ln 3 \\ a &= \frac{5}{2}, b = 6, c = -6 \\ \Rightarrow 2(a+b+c) &= 2\left(\frac{5}{2} + 6 - 6\right) = 5. \end{aligned}$$

Ví dụ 23: Cho hàm số $f(x) = a \cdot \sin(\pi x) + b$ biết rằng $f'(1) = 2, \int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính giá trị biểu thức $P = a \cdot \pi + b$.

- A.** 2. **B.** -1. **C.** 1. **D.** 0.

Chọn D

Ta có: $f'(1) = a \cdot \pi \cdot \cos(\pi \cdot 1) = a \cdot \pi \cdot (-1) = -a\pi = 2 \Rightarrow a = -\frac{2}{\pi}$

$$\int_0^2 (a \cdot \sin(\pi x) + b) dx = 4 \Leftrightarrow \int_0^2 (a \cdot \sin(\pi x)) dx + \int_0^2 b dx = 4$$

$$\Leftrightarrow a \left(-\frac{\cos(\pi x)}{\pi} \right) \Big|_0^2 + bx \Big|_0^2 = 4 \Leftrightarrow a \left(-\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \right) + 2b = 4 \Leftrightarrow 2b = 4 \Leftrightarrow b = 2$$

$$P = a\pi + b = -2 + 2 = 0.$$

Ví dụ 24: Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin^3 x}{\sin^2 x} dx = \frac{a\sqrt{3} + b\sqrt{2} - c}{2}$.

Hãy tính $T = 2a^2 + 3b^3 - abc$.

- A.** $T = -16$. **B.** $T = -12$. **C.** $T = 3$. **D.** $T = 12$.

Lời giải**Chọn C**

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin^3 x}{\sin^2 x} dx &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \sin x \right) dx = (-\cot x + \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \\&= \left(-\cot \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} \right) - \left(-\cot \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6} \right) = \left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - \left(-\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\&= \frac{1\sqrt{3} + 1\sqrt{2} - 2}{2} \\&\Rightarrow a=1, b=1, c=2 \\T &= 2a^2 + 3b^3 - abc = 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1^3 - 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2 + 3 - 2 = 3.\end{aligned}$$